

Exercice 1 – Un emballage intelligent au rayon poissonnerie (9 points)

**Q1.** Étape 1 : transformation des réactifs

Étape 2 : séparation

Étapes 3 et 4 : Analyse du produit brut.

**Q2.** Le produit brut ne présente pas de tache à la même hauteur que celle du réactif rouge de phénol, donc ce rouge de phénol a été consommé.

D'autre part, une nouvelle tache apparaît pour le produit brut, donc un nouveau produit s'est formé.

Ces deux observations indiquent qu'il y a bien eu une transformation chimique.

Le produit synthétisé présente deux taches (enfin deux ellipses blanches...) donc le produit brut n'est pas pur.

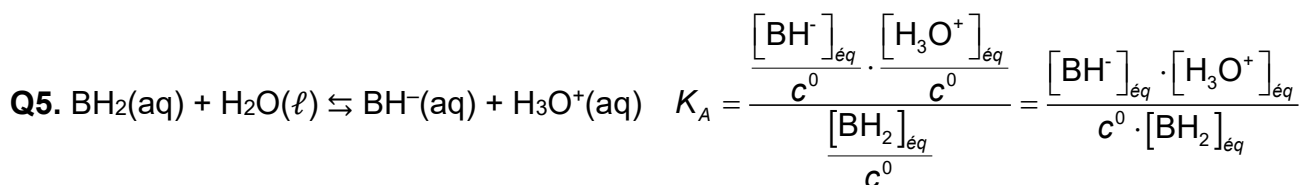
Il semble qu'il reste du perbromure de pyridinium puisqu'une des taches du produit se trouve à la même hauteur que le perbromure de pyridinium.

**Q3.** Les deux spectres présentent un maximum d'absorbance pour la même longueur d'onde, ce qui prouve que le produit brut contient du BBP.

**Q4.** Le produit brut est un solide. À l'aide d'un banc Kofler, on peut mesurer la température de fusion du produit brut, elle doit être égale à la valeur annoncée de 273°C.

*Remarque : un banc Kofler mesure des températures de fusion jusqu'à environ 260°C.*

On devrait plutôt utiliser la spectroscopie IR.



**Q6.**  $K_A = \frac{[\text{BH}^-]_{\text{éq}} \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{c^0 \cdot [\text{BH}_2]_{\text{éq}}}$

$$\text{p}K_A = -\log(K_A) = -\log\left(\frac{[\text{BH}^-]_{\text{éq}} \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{c^0 \cdot [\text{BH}_2]_{\text{éq}}}\right) = -\log\left(\frac{[\text{BH}^-]_{\text{éq}}}{[\text{BH}_2]_{\text{éq}}} \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}\right)$$

$$\text{p}K_A = -\log\left(\frac{[\text{BH}^-]_{\text{éq}}}{[\text{BH}_2]_{\text{éq}}}\right) - \log([\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}) \quad -\log(a \times b) = -\log(a) - \log(b)$$

$$\text{p}K_A = -\log\left(\frac{[\text{BH}^-]_{\text{éq}}}{[\text{BH}_2]_{\text{éq}}}\right) + \text{pH}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_A + \log\left(\frac{[\text{BH}^-]_{\text{éq}}}{[\text{BH}_2]_{\text{éq}}}\right)$$

**Q7.** À l'équivalence, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques, ils sont totalement consommés.

**Q8.** À l'équivalence, il se produit un saut de pH alors la dérivée  $\frac{dpH}{dv}$  est maximale.

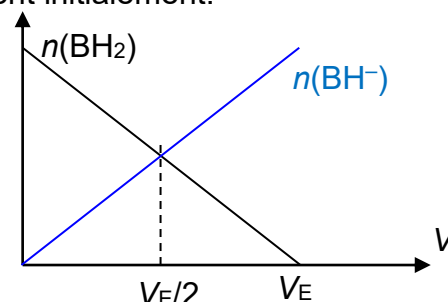
Graphiquement, on lit  $V_E = 14,8$  mL.

**Q9.** Lorsque l'on a versé  $V_E$  alors on a atteint l'équivalence et on a consommé totalement  $BH_2$  présent initialement.

Lorsque l'on a versé  $\frac{V_E}{2}$ , on a consommé la moitié de  $BH_2$  présent initialement.

D'après l'équation de la réaction support du titrage, il se forme autant que  $BH^-$  que l'on consomme de  $BH_2$ .

Ainsi à la demi-équivalence  $n(BH_2)$  restant =  $n(BH^-)$  formé.  
Donc  $[BH^-] = [BH_2]$ .



**Q10.**  $pH = pK_A + \log \left( \frac{[BH^-]_{\text{éq}}}{[BH_2]_{\text{éq}}} \right)$  avec  $[BH^-]_{\text{éq}} = [BH_2]_{\text{éq}}$  alors  $pH = pK_A + \log(1)$

donc  $pH = pK_A$  pour  $V = \frac{V_E}{2}$ .

Sur la figure 1, on détermine graphiquement l'ordonnée du point d'abscisse  $V = 14,8 / 2 = 7,4$  mL.

On lit  $pK_A = 3,9$ .

**Q11.** On calcule le z-score  $z = \frac{|pK_A - pK_{A\text{réf}}|}{u(pK_A)}$

$$z = \frac{|3,9 - 4,1|}{0,3} = \frac{0,2}{0,3} = 0,7 < 2$$

Le  $pK_A$  expérimental ne s'écarte de la valeur théorique que de 0,7 fois l'incertitude. C'est peu, donc la valeur obtenue est compatible avec la valeur tabulée.

**Q12.** Le spectre d'absorbance de la figure 2 montre que l'absorbance est maximale pour  $\lambda_{\text{max}} = 435$  nm.

Le BBP acide absorbe le violet, il paraît de la couleur complémentaire, diamétralement opposée au violet sur le cercle chromatique. Le BBP acide est bien de couleur jaune.

**Q13.** Déterminons la concentration  $C_{\text{com}}$  en quantité de la solution mère commerciale.

$$C_{\text{com}} = \frac{n_{\text{HCl}}}{V_{\text{solution}}} = \frac{m_{\text{HCl}}}{V_{\text{solution}} \cdot M_{\text{HCl}}} = \frac{m_{\text{HCl}}}{V_{\text{solution}} \cdot M_{\text{HCl}}}$$

Le titre massique est  $t_m = \frac{m_{\text{HCl}}}{m_{\text{solution}}}$  donc  $m_{\text{HCl}} = t_m \cdot m_{\text{solution}}$

$$C_{\text{com}} = \frac{t_m \cdot m_{\text{solution}}}{V_{\text{solution}} \cdot M_{\text{HCl}}} \text{ comme } \rho_{\text{solution}} = \frac{m_{\text{solution}}}{V_{\text{solution}}} \text{ alors } C_{\text{com}} = \frac{t_m \cdot \rho_{\text{solution}}}{M_{\text{HCl}}}$$

$$\text{Enfin } d = \frac{\rho_{\text{solution}}}{\rho_{\text{eau}}} \text{ donc } \rho_{\text{solution}} = d \cdot \rho_{\text{eau}}, \text{ soit finalement } C_{\text{com}} = \frac{t_m \cdot d \cdot \rho_{\text{eau}}}{M_{\text{HCl}}}$$

$$C_{com} = \frac{\frac{37}{100} \times 1,18 \times 1,0 \times 10^3}{36,5} = 12 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| $\frac{\frac{37}{100} \times 1,18 \times 1000}{36,5}$ | $1.196164384\text{E}1$ |
|-------------------------------------------------------|------------------------|

On veut fabriquer une solution fille diluée de pH = 2,0.

On considère que l'acide chlorhydrique est un acide fort donc  $C = c^0 \cdot 10^{-\text{pH}}$ .

$$C_{fille} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Calculons le volume de solution commerciale à prélever.

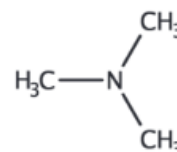
$$C_{com} \cdot V_{com} = C_{fille} \cdot V$$

$$V_{com} = \frac{C_{fille} \cdot V}{C_{com}}$$

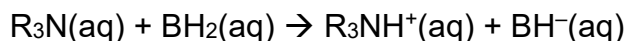
$$V_{com} = \frac{1,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 200,0 \text{ mL}}{12 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}} = 0,17 \text{ mL}$$

Ne disposant que de pipettes jaugées, il est impossible de préparer cette solution en une seule dilution.

**Q14.** La molécule B est la molécule de N,N-diméthylméthanamine.



**Q15.** Le BBP  $\text{BH}_2(\text{aq})$  acide de couleur jaune réagit avec la base  $\text{R}_3\text{N}(\text{aq})$ .



**Q16.**  $\text{BH}^-$  appartient à deux couples acide/base, il est l'acide du couple  $\text{BH}^-(\text{aq})/\text{B}^{2-}$  et la base du couple  $\text{BH}_2(\text{aq})/\text{BH}^-(\text{aq})$ , donc c'est une espèce amphotère.

**Q17.** Le temps de demi-réaction est la durée au bout de laquelle l'avancement atteint la moitié de sa valeur finale. La concentration en réactif limitant  $\text{BH}^-$  est alors divisée par deux.

Il faut attendre  $t_{1/2} = 750 \text{ s} = 750/60 = 13 \text{ min}$  pour que  $[\text{BH}^-] = [\text{BH}^-]_0 / 2$ .

La disparition du  $\text{BH}^-$  bleu est relativement rapide.

La dégradation du poisson prend plusieurs jours pour que le  $\text{BH}_2$  jaune soit transformé en  $\text{BH}^-$  bleu, mais il faut peu de temps pour que ce  $\text{BH}^-$  disparaisse et se décolore en se transformant en  $\text{B}^{2-}$ .

Ainsi la coloration bleue est éphémère. L'étiquette passera donc de jaune à incolore.

Ce changement de couleur n'est peut-être pas très visible pour le consommateur, il semble peu adapté pour un emballage intelligent.

**Merci de nous signaler la présence d'éventuelles erreurs :** [labolycee@labolycee.org](mailto:labolycee@labolycee.org)